2010 普通高等学校招生考试 (陕西卷理)

一、选择题

1. 集合 $A=\{x\mid -1\leqslant x\leqslant 2\}$, $B=\{x\mid x<1\}$, 则 $A\cap(\complement_{\mathbf{R}}B)=$ ( )

(A) $\{x\mid x>1\}$　(B) $\{x\mid x\geqslant 1\}$

(C) $\{x\mid 1<x\leqslant 2\}$　(D) $\{x\mid 1\leqslant x\leqslant 2\}$

2. 复数 $z=\dfrac{\mathrm{i}}{1+\mathrm{i}}$ 在复平面上对应的点位于 ( )

(A) 第一象限　(B) 第二象限　(C) 第三象限　(D) 第四象限

3. 对于函数 $f(x)=2\sin x\cos x$, 下列选项中正确的是 ( )

(A) 对于 $f(x)$ 在 $\left(\dfrac{\pi}{4},\dfrac{\pi}{2}\right)$ 上是递增的

(B) $f(x)$ 的图象关于原点对称

(C) $f(x)$ 的最小正周期为 2π

(D) $f(x)$ 的最大值为 2

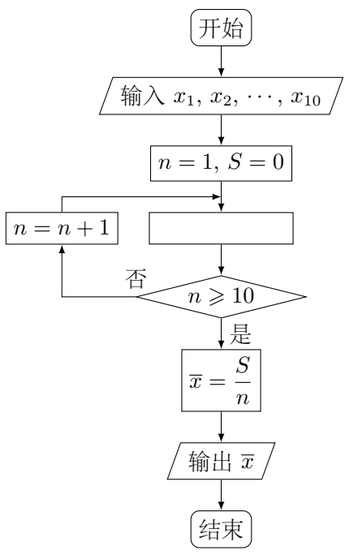
4. $\left(x+\dfrac{a}{x}\right)^5$ $(x\in\mathbf{R})$ 展开式中 x^3 的系数为 10, 则实数 a 等于 ( )

(A) -1　(B) $\dfrac{1}{2}$　(C) 1　(D) 2

5. 已知函数 $f(x)=\begin{cases}2^x+1, & x<1,\\ x^2+ax, & x\geqslant 1,\end{cases}$ 若 $f(f(0))=4a$, 则实数 a 等于( )

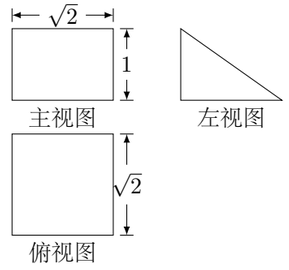
(A) $\dfrac{1}{2}$　(B) $\dfrac{4}{5}$　(C) 2　(D) 9

6. 如图所示是求样本 $x_1, x_2, \cdots, x_{10}$ 平均数 $\overline{x}$ 的程序框图, 图中空白框中应填入的内容为 ( )



(A) $S=S+x_n$　(B) $S=S+\dfrac{x_n}{n}$　(C) $S=S+n$　(D) $S=S+\dfrac{1}{n}$

7. 若某空间几何体的三视图如图所示, 则该几何体的体积是 ( )



(A) $\dfrac{1}{3}$　(B) $\dfrac{2}{3}$　(C) 1　(D) 2

8. 已知抛物线 $y^2=2px$ $(p>0)$ 的准线与圆 $x^2+y^2-6x-7=0$ 相切, 则 p 的值为 ( )

(A) $\dfrac{1}{2}$　(B) 1　(C) 2　(D) 4

9. 对于数列 $\{a_n\}$, "$a_{n+1}>|a_n|$ $(n=1,\ 2,\ \cdots)$"是"$\{a_n\}$ 为递增数列"的 ( )

(A) 必要不充分条件　(B) 充分不必要条件

(C) 充要条件　(D) 既不充分也不必要条件

10. 某学校要招开学生代表大会, 规定各班每 10 人推选一名代表, 当各班人数除以 10 的余数大于 6 时再增选一名代表. 那么, 各班可推选代表人数 y 与该班人数 x 之间的函数关系用取整函数 $y=[x]$ ($[x]$ 表示不大于 x 的最大整数) 可以表示为 ( )

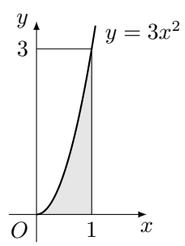
(A) $y=\left[\dfrac{x}{10}\right]$　(B) $y=\left[\dfrac{x+3}{10}\right]$　(C) $y=\left[\dfrac{x+4}{10}\right]$　(D) $y=\left[\dfrac{x+5}{10}\right]$

二、填空题

11. 已知向量 $\boldsymbol{a}=(2,-1)$, $\boldsymbol{b}=(-1,m)$, $\boldsymbol{c}=(-1,2)$, 若 $(\boldsymbol{a}+\boldsymbol{b})\parallel\boldsymbol{c}$, 则 $m=$_____.

12. 观察下列等式: $1^3+2^3=3^2$, $1^3+2^3+3^3=6^2$, $1^3+2^3+3^3+4^3=10^2$, $\cdots$, 根据上述规律, 第五个等式为_____.

13. 从如图所示的长方形区域内任取一个点 $M(x,y)$, 则点 M 取自阴影部分的概率为_____.



14. 铁矿石 A 和 B 的含铁率 a, 冶炼每万吨铁矿石的 CO_2 排放量 b 及每万吨铁矿石的价格 c 如下表:

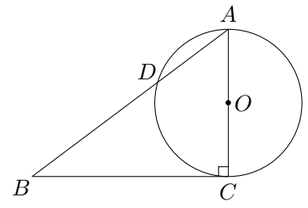
	a	b (万吨)	c (百万元)
A	50%	1	3
B	70%	0.5	6

某冶炼厂至少要生产 1.9 (万吨) 铁, 若要求 CO_2 的排放量不超过 2 (万吨), 则购买铁矿石的最少费用为_____(百万元).

15. 三选一.

【A】不等式 $|x+3|-|x-2|\geqslant 3$ 的解集为_____.

【B】如图, 已知 Rt$\triangle ABC$ 的两条直角边 AC, BC 的长分别为 3 cm, 4 cm, 以 AC 为直径的圆与 AB 交于点 D, 则 $\dfrac{BD}{DA}=$_____.



【C】已知圆 C 的参数方程为 $\begin{cases}x=\cos\alpha,\\ y=1+\sin\alpha,\end{cases}$ (α 为参数), 以原点为极点, x 轴正半轴为极轴建立极坐标系, 直线 l 的极坐标方程为 $\rho\sin\theta=1$, 则直线 l 与圆 C 的交点的直角坐标为_____.

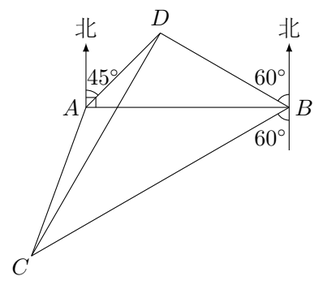
三、解答题

16. 已知 $\{a_n\}$ 是公差不为零的等差数列, $a_1=1$ 且 a_1, a_3, a_9 成等比数列.

(1) 求数列 $\{a_n\}$ 的通项;

(2) 求数列 $\{2^{a_n}\}$ 的前 n 项和 S_n.

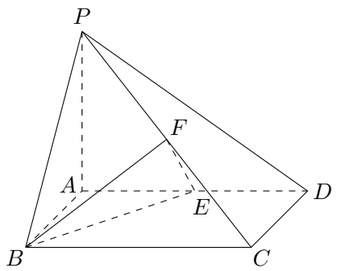
17. 如图, A, B 是海面上位于东西方向相距 $5(3+\sqrt{3})$ 海里的两个观测点. 现位于 A 点北偏东 45°, B 点北偏西 60° 的 D 点有一艘轮船发出求救信号, 位于 B 点南偏西 60° 且与 B 点相距 $20\sqrt{3}$ 海里的 C 点的救援船立即前往营救, 其航行速度为 30 海里/小时, 该救援船到达 D 点需要多长时间?



18. 如图, 在四棱锥 $P-ABCD$ 中, 底面 $ABCD$ 是矩形, $PA\perp$ 平面 $ABCD$, $AP=AB=2$, $BC=2\sqrt{2}$, E, F 分别是 AD, PC 的中点.

(1) 证明: $PC\perp$ 平面 BEF;

(2) 求平面 BEF 与平面 BAP 夹角的大小.

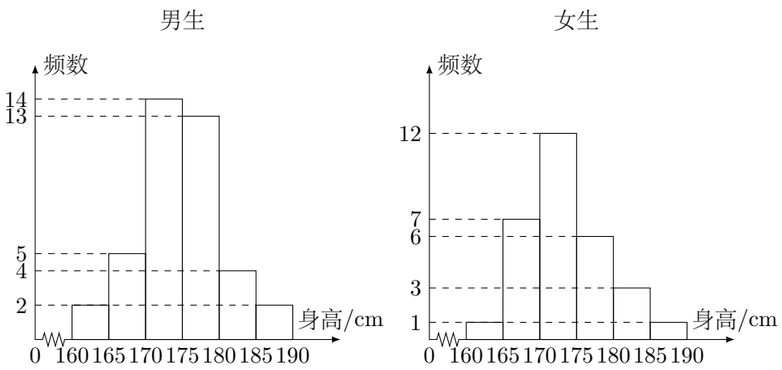


19. 为了解学生身高情况, 某校以 10% 的比例对全校 700 名学生按性别进行分层抽样调查, 测得身高情况的统计图如下:

(1) 估计该校男生的人数;

(2) 估计该校学生身高在 $170\sim185$ cm 之间的概率;

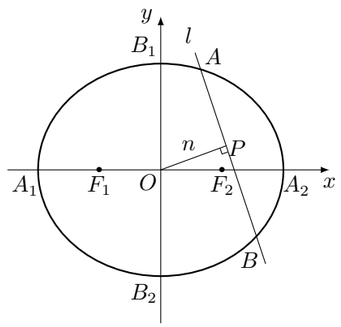
(3) 从样本中身高在 $165\sim180$ cm 之间的女生中任选 2 人, 求至少有 1 人身高在 $170\sim180$ cm 之间的概率.



20. 如图, 椭圆 C: $\dfrac{x^2}{a^2}+\dfrac{y^2}{b^2}=1$ 的顶点为 A_1, A_2, B_1, B_2, 焦点为 F_1, F_2, $|A_1B_1|=\sqrt{7}$, $S_{\square A_1B_1A_2B_2}=2S_{\square B_1F_1B_2F_2}$.

(1) 求椭圆 C 的方程;

(2) 设 n 是过原点的直线, l 是与 n 垂直相交于 P 点、与椭圆相交于 A, B 两点的直线, $\left|\overrightarrow{OP}\right|=1$. 是否存在上述直线 l 使 $\overrightarrow{AP}\cdot\overrightarrow{PB}=1$ 成立? 若存在, 求出直线 l 的方程; 若不存在, 请说明理由.



21. 已知函数 $f(x)=\sqrt{x}$, $g(x)=a\ln x$, $a\in\mathbf{R}$.

(1) 若曲线 $y=f(x)$ 与曲线 $y=g(x)$ 相交, 且在交点处有共同的切线, 求 a 的值和该切线方程;

(2) 设函数 $h(x)=f(x)-g(x)$, 当 $h(x)$ 存在最小值时, 求其最小值 $\varphi(a)$ 的解析式;

(3) 对 (2) 中的 $\varphi(a)$ 和任意的 $a>0$, $b>0$, 证明: $\varphi'\left(\dfrac{a+b}{2}\right)\leqslant\dfrac{\varphi'(a)+\varphi'(b)}{2}\leqslant\varphi'\left(\dfrac{2ab}{a+b}\right)$.